

End-of-study thesis for engineering degree

Optimization of the performance of a centrifugal pump using Data Assimilation

Intern in Rotating Machines



TITRE IMAGE PAGE DE GARDE

Educational tutor: Samy LABSIR

Laboratory tutors: Marcello MELDI, Antoine DAZIN, Miguel MARTINEZ VALERO

Clément THIBAUT - Aéro 5

From February 26th, 2025 to September 2nd, 2025

Version of April 14, 2025

Acknowledgments

Contents

Summary sheet	4
Introduction	5
1 The LMFL Laboratory	6
Conclusion	10
Bibliography	12

Summary sheet

The aim of this technical assessment is to summarize the gaps and their causes between the course's missions and what has been achieved. It also enables us to suggest what could be done by the next person working on the same subject.

Summary sheet		Clément THIBAUT - Aéro 5 TIE	
Internship topic		Objectives	
Optimization of the performance of a centrifugal pump using Data Assimilation		- X - Y - Z	
Main customer		Used tools	
- LMFL - ENSAM		VSCode, Python, TGCC, Paraview, Git, OpenFoam	
Conducted studies			
- Influence de paramètres de la méthode d'interpolation IDW - Différences d'erreur entre la méthode IDW et linéaire - Optimisation de la rapidité du traitement			
Results		Explanation of possible differences	
- X - Y - Z		-X - Y - Z	
Encountered difficulties		Work to be continued	
- Getting to grips with the tools - Y		- X - Y	

Introduction

During my studies, I've become passionate about applied mathematics, fluid mechanics. That's why I did my last internship at Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (CERFACS). It convinced me to do a thesis in Computation Fluid Dynamics (CFD) after Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA). The subject proposed by Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille (LMFL) really suited me: CFD on an opensource library, coupled with AI and experimental work.

So it was with enthusiasm that I started my internship on February 26, 2025, in this laboratory for a duration of six months.

In a few words, the LMFL is a public laboratory, composed by 38 researchers and around 25 PhD students. The laboratory has three sites in Lille (École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) and Office National d'Études et de Recherche Aéronautiques (ONERA)) and on the Villeneuve d'Ascq campus (Centrale Lille, Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Université de Lille).

My main tasks during this internship were as follows:

- Optimisation des paramètres de focage de la méthode Immersed Boundary Methods (IBM) à l'aide de Coupling OpenFoam with Numerical EnvironmentS (CONES);
- Y;
- Z.

To explain the content of my internship in more detail, I will first present the LMFL research laboratory. In the second part, I'll present the work I carried out in the form of a report. This second part is divided into NN sub-sections: ...

Chapter 1

The LMFL Laboratory

The LMFL is a public laboratory under supervision of Centrale Lille, Université Lille 1, Arts et Métiers Paris Tech, ONERA and CNRS.



Figure 1.1: LMFL facilities; Top: Villeneuve d'Ascq's campus gathering Centrale Lille, CNRS and Université de Lille. Bottom-left: ONERA. Bottom-right: ENSAM (source : lmfl.cnrs.fr)

During the last six months, I have been hosted by École Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM), more precisely at Lille campus. Arts et Métiers is known to be a prestigious engineering school with a focus on mechanics, industrial and energy engineering. Its Lille campus offers students unique opportunities to study in a dynamic and innovative environment, located in the heart of a region known for its industrial history.

This research structure was created on January 1, 2018 by the merger of two research units: the “Écoulements tournants et turbulents” team at the Lille Mechanics Laboratory, and the “Expérimentation et Limite de Vol” research unit.

This diversity of skills allows the research teams to be involved in numerous partnership projects in connection with regional or national structures. Research conducted within the LMFL is organized into three main topics:

- **Turbulence** : Studying and modeling turbulent flows using numerical and experimental methods. A focus is made on inhomogeneity and non-stationarity in wall-bounded flows, wakes, jets and several other flow configurations. This research theme gathers 5 permanent researchers and about 10 PhD and post-doctoral students.
- **Rotating flows (CFD)** : Analyzing and modeling internal and external flows related to

rotating machines, such as turbo-machinery and rotors. Experimental and numerical study of rotating machines (turbomachines, rotors, propellers) operating in degraded conditions, flow control, cavitation and multiphase flows are also topics of great interest. This subject gathers 6 researchers, 7 research engineers and about 13 PhD and post- doctoral students.

- **Flight dynamics in unsteady and non-uniform environments** : Development of analytical and experimental methods to determine the evolving behaviour of low-speed aircrafts in perturbed flight domains. Dynamic of post-stall behaviour, interaction with the environment and definition of experiments are subjects of interest. This topic gathers about 5 research engineers and 5 PhD and post-doctoral students.

La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) permet de faire les plans numériques d'un avion par exemple, afin de s'assurer que toutes les pièces fabriquées vont bien s'imbriquer entre elles. Mais cela permet aussi de faire des simulations numériques pour prévoir la tenue structurelle, les forces aérodynamiques, le volume sonore, etc. sans avoir à faire d'onéreux tests.

L'équipe AAM se focalise sur la simulation des écoulements aérodynamiques externes en développant des méthodes numériques avancées et en les appliquant aux avions, fusées, hélicoptères, moteurs, turbomachines, etc. Les liens de l'équipe AAM avec toutes les autres équipes du CERFACS sont forts. Par exemple, les simulations des chambres de combustion faites par l'équipe ES donnent les conditions de sortie dans des moteurs d'avions qui sont ensuite utilisées par l'équipe AAM pour des simulations aéroacoustique. Dans l'autre sens, les simulations aérodynamiques externes des ailes d'avions réalisés par AAM sont ensuite utilisées à GLOBEC pour faire des analyses des contrails afin de déterminer leur impact sur le climat.

Le CERFACS héberge des supercalculateurs et un serveur sur lequel se trouve l'intranet avec toutes les ressources nécessaires aux employés. Nous y trouvons notamment les liens vers la Qualité de Vie au Travail (QVT), le Comité Social et Économique (CSE), un document "Plan du management de la qualité" ainsi que de nombreuses autres ressources.

Après une recherche non fructueuse sur l'intranet, j'ai pu demander à la responsable des ressources humaines le document relatant des objectifs Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Le document d'actions RSE est segmenté en trois parties principales :

Démarche RSE <https://artsetmetiers.fr/fr/ecole-engagee> <https://artsetmetiers.fr/fr/actualites/developpement-durable-et-rse-faites-le-plein-de-connaissances-sur-savoir> <https://savoir.ensam.eu/moodle/course/view.php?id=27>

"Le Cerfacs n'a pas mis en place une démarche spécifique RSE mais des actions ont été réalisées dans ce cadre, vis-à-vis de l'écoresponsabilité, la qualité de vie au travail et une charte éthique a été incluse dans le règlement intérieur depuis décembre 2023 (intégrant notamment la prévention de la corruption et la gestion des conflits d'intérêts).

En outre, le Cerfacs achète ses fournitures auprès de créateurs solidaires (exemple : Antilope qui compte 32 salariés sur les 49 avec une reconnaissance de « travailleur handicapé »).

Le Cerfacs met à jour au moins deux fois par an et aussi souvent que nécessaire un document unique d'évaluation des risques Cerfacs (avec un plan d'actions de prévention).

Le Cerfacs a nommé des référents : un référent « Santé et Sécurité », un référent « Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) », un référent « Handicap », deux référents « Harcèlement, agissements sexistes et violences ».

Un bilan HSE et RSE est présenté chaque année aux Associés du Cerfacs lors de l'Assemblée d'avril."

Écoresponsabilité

J'ai constaté beaucoup d'actions dans le sens de l'écoresponsabilité lors de mon stage. La plupart sont mentionnées dans le document d'actions RSE.

En parallèle, j'ai entendu parler de cette démarche en discutant avec des thésards. Et j'ai aussi pu trouver la page depuis l'intranet. Elle est divisée en cinq sections : "présentation", "actualités", "émissions", "bilan" et "actions".

Dans les couloirs du CERFACS, on trouve des posters très clairs sur l'empreinte carbone d'un trajet pour une conférence en fonction des moyens de transport. Les employés sont incités à venir à vélo. Le CERFACS donne une prime pour chaque kilomètre fait à vélo sur le trajet domicile-travail. Il y a aussi un atelier de réparation et des emplacements sécurisés pour les vélos. La politique de communication n'est pas spécialement tournée vers les efforts pour le climat ou la RSE, mais le CERFACS agit efficacement en ce sens.

Responsabilité sociale / Qualité de vie au travail

"La démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) a été lancée au Cerfacs en janvier 2022, avec la mise en place d'un Groupe de Travail : elle a permis d'identifier 6 axes de travail pour améliorer le fonctionnement de la structure et du ressenti des personnes :

- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau global
- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau de l'équipe
- Optimiser l'organisation et gestion du travail au niveau personnel
- Assurer un meilleur accueil et support des non permanents
- Favoriser la vie sociale
- Améliorer le confort matériel"

Un dernier plan d'action a été mis en place sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il traite de divers sujets : l'embauche, la rémunération effective, l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Je tiens à mentionner également que j'ai reçu un mail qui lançait un appel au volontariat pour composer le Comité de Pilotage pour la Prévention des Violences Sexistes et Sexuelles au Travail suite à une réunion d'information réalisée en collaboration avec la médecine du travail.

Mon ressenti personnel sur le cadre de travail est très positif. Être assis dans un bureau climatisé avec une vue sur la campagne participe évidemment à cela. Un des seuls risques à ce type de travail est une mauvaise position qui peut entraîner des troubles musculosquelettiques. Pour pallier cela, il y a des affiches dans chaque bureau indiquant la meilleure position à avoir et proposant des exercices. Ces mêmes informations apparaissent dans le 'livret d'accueil stagiaire' qui m'a été remis le premier jour. Une cantine présente sur le site à quelques minutes à pied, permet de déjeuner et échanger avec les collègues du CERFACS hors cadre professionnel.

Conclusion

Technical and human review

J'ai été enthousiasmé par ce stage au CERFACS, à plusieurs titres. Il m'a non seulement permis de développer et renforcer de nombreuses connaissances dans le domaine informatique mais également sur le plan humain. Il m'a donné une belle occasion de découvrir la vie d'un laboratoire de recherche.

L'objectif de ce stage était d'implémenter une méthode d'interpolation linéaire dans Antares puis de comparer sa précision avec la méthode IDW dans le cas de propagation acoustique avec l'analogie FWH, tout en optimisant la vitesse d'exécution du code. Après avoir exploré la structure d'Antares, une recherche documentaire a été menée pour savoir quelle méthode, implémentable dans la librairie, pouvait être candidate pour compléter la méthode IDW et linéaire. Quelques méthodes polynomiales et géostatistiques ont pu être mises en évidence. Une présentation un peu plus détaillée de la méthode par voisin le plus proche, IDW et linéaire a aussi été réalisée. L'un des principaux résultats de ce stage a été l'implémentation globalement réussie de la méthode d'interpolation linéaire, qui s'est révélée généralement plus précise que la méthode de Pondération Inverse à la Distance (IDW) précédemment codée. Coder l'interpolation linéaire jusqu'en 3D n'a été ni très difficile, ni chronophage. Cependant, l'intégrer au code déjà existant et faire les tests fut plus délicat. Le soutien de mon maître de stage a été primordial pour me montrer comment fonctionnent les outils au CERFACS et m'aider à sortir d'impasses. Cette nouvelle méthode a été testée sur des cas académiques mais aussi sur des cas industriels tels que sur une vue en coupe à la position $(0, 0, 0.01)$, selon l'axe z de la chambre de combustion preccinsta. L'étude sur les coefficients N et p de la méthode IDW a montré que pour des paramètres (N, p) autour de $(10, 10)$ nous pouvons obtenir de meilleurs résultats qu'avec la méthode linéaire, dans le cas d'aéroacoustique étudié. Ce travail a aussi amélioré les performances du code (cinq fois plus rapide pour la méthode IDW dans un cas test d'aéroacoustique). Le code ajouté pourrait aussi faciliter l'intégration de méthodes d'ordre supérieur grâce à certaines fonctions python réutilisables. J'ai ressenti tout au long de mon stage l'importance de réaliser un travail ouvrant des perspectives nouvelles pour un chercheur. Enfin, ce stage n'a pas été qu'une expérience professionnelle enrichissante. Il a conforté mon intérêt pour les méthodes numériques appliquées et la recherche en calcul scientifique. Je suis particulièrement reconnaissant pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié tout au long de cette expérience et pour les opportunités de développement personnel et professionnel qu'il m'a offert.

Outlook

On pourrait également compléter les tests de la méthode linéaire sur la chaîne aéroacoustique, en observant la polaire de l'amplitude en fonction de l'observateur dans le cas d'un Mac non nul. Afin d'améliorer la rapidité, le code pourrait être passé en parallèle pour pouvoir s'exécuter sur plusieurs processeurs à la fois. Une petite amélioration qui permettrait de rendre le code compatible avec plus de bases serait d'inclure les bases "multizones" à l'interpolation linéaire.

Personal reflection

Le CERFACS est un laboratoire privé à la pointe des simulations numériques. Il s'est d'abord spécialisé dans l'aérodynamique et s'intéresse maintenant de plus en plus à la combustion. Il adapte ses domaines de recherche aux domaines importants de l'industrie. Durant ce stage, au-delà des aspects techniques, j'ai eu un bel aperçu du métier de chercheur tant au travers de mes missions que dans mes rencontres. Il s'agit de rechercher et de s'appuyer sur le travail déjà réalisé autour de notre problématique. Ensuite, il faut explorer des pistes qui peuvent s'avérer infructueuses après les avoir longuement explorées. Enfin, un travail de rédaction est nécessaire pour expliquer clairement notre travail aux scientifiques.

Bibliography

- [1] Alexis Boudin. “Numerical Methods for Large Eddy Simulation in Turbomachinery (in progress)”. PhD thesis.

List of acronyms

CAO Conception Assistée par Ordinateur

CERFACS Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique

CFD Computation Fluid Dynamics

CNRS Centre National de la Recherche Scientifique

CONES Coupling OpenFoam with Numerical EnvironmentS

CSE Comité Social et Économique

ENSAM École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers

IBM Immersed Boundary Methods

IPSA Institut Polytechnique des Sciences Avancées

LMFL Laboratoire de Mécanique des Fluides de Lille

ONERA Office National d'Études et de Recherche Aéronautiques

QVT Qualité de Vie au Travail

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données

RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises

Résumé L'objectif de ce stage était d'implémenter une méthode d'**interpolation linéaire** dans **Antares** puis de comparer sa précision avec la **méthode IDW** dans le cas de propagation acoustique avec l'analogie FWH, tout en optimisant la vitesse d'exécution du code. Premièrement, une recherche documentaire sur les méthodes d'interpolation implémentables dans notre cas a été menée. Ensuite, la méthode linéaire a été implémentée en utilisant une méthode particulière pour les cellules non triangulaires ou rectangulaires. L'efficacité a été augmentée dans les cas multi-instants partagés en évitant le recalcul des coefficients d'interpolation à chaque itération. Ces mêmes coefficients peuvent être récupérés par l'utilisateur qui voudrait appeler deux fois le traitement pour une base ayant une même structure. Le code est jusqu'à n fois plus rapide pour une base ayant n instants partagés. La méthode linéaire a été testée sur des cas simples et industriels. Elle fonctionne correctement sur tous les types de cellules, sauf dans certains cas très complexes comme des prismes ayant des faces opposées de tailles différentes et/ou non parallèles. Dans le cas de l'aéroacoustique, la méthode linéaire est plus précise que IDW dans tous les cas testés. Cependant, des résultats expérimentaux ont montré que des coefficients (N, p) autour de $(10, 10)$ donnaient de très bons résultats. Dans ce cas, IDW peut s'avérer plus précis que la méthode linéaire.

Abstract The objective of this internship was to implement a **linear interpolation** method in **Antares** and then to compare its accuracy with the **IDW method** in the case of acoustic propagation using the FWH analogy, while optimizing the code execution speed. First, a literature review on interpolation methods applicable to our case was conducted. Secondly, the linear method was implemented using a special method for non-triangular or rectangular cells. Efficiency was increased in shared multi-instant cases by avoiding the recalculation of interpolation coefficients at each iteration. These same coefficients can be reused by a user who wants to run the process twice on a base with the same structure. The code is almost n times faster for a database with n shared instants. The linear method has been tested on simple and industrial cases. It works correctly on all cell types, except in some very complex cases, such as prisms with non-parallel and/or differently sized opposing faces. In the case of aeroacoustics, the linear method is more accurate than IDW in all tested scenarios. However, experimental results have shown that coefficients (N, p) around $(10, 10)$ produce very good results. In such cases, IDW may prove to be more accurate than the linear method.